LATIHAN SOAL BIOINFORMATIKA

Pertanyaan 1

Seorang peneliti menemukan sebuah sekuens DNA dari organisme laut dalam yang belum diketahui:

Query Sequence: `CGTACGTAACGG`

Kemudian dilakukan pencarian menggunakan algoritma BLAST terhadap database nukleotida dan diperoleh hasil pencarian sebagai berikut:

Organism	Query Coverage	Identity	E-value	Bit Score
Species P	100%	99%	3×10^{-55}	260
Species Q	75%	92%	1×10^{-15}	140
Species R	98%	70%	0.05	85
Species S	50%	100%	2×10^{-8}	120

Pertanyaan:

1. Jelaskan tujuan utama penggunaan BLAST dalam analisis bioinformatika dan mengapa ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam karakterisasi sekuens baru.
2. Berdasarkan tabel di atas, spesies mana yang memiliki kemungkinan hubungan evolusi paling dekat dengan *query sequence*? Jelaskan alasan Anda secara rinci dan komprehensif dengan membandingkan parameter:
    - Identity
    - Query Coverage
    - E-value
    - Bit Score
3. Mengapa nilai E-value (*Expect value*) yang lebih kecil menunjukkan hasil alignment yang lebih signifikan dan dapat diandalkan dibandingkan dengan nilai E-value yang besar? Jelaskan makna matematis/ biologisnya secara singkat.

Pertanyaan 2

Diberikan dua sekuens DNA pendek sebagai berikut:

- **Sequence 1:** `CGTGA`
- **Sequence 2:** `CGAA`

Gunakan sistem penskoran (*scoring system*) standar di bawah ini:

- Match = +2
- Mismatch = –1
- Gap Penalty = –2

Gunakan metode **Global Alignment** (Needleman-Wunsch Algorithm) dan **Local Alignment** (Smith-Waterman Algorithm) untuk memperoleh skor alignment terbaik. Untuk masing-masing metode tersebut, kerjakan poin-poin berikut secara terstruktur:

1. **Tentukan Matriks:** Buat dan isi matriks skor (*scoring matrix*) secara lengkap berdasarkan prinsip algoritma dinamis yang digunakan.
2. **Traceback:** Tunjukkan dan jelaskan proses pelacakan balik (*traceback path*) untuk menemukan jalur penyelarasan yang optimal.
3. **Total Skor:** Tentukan bentuk hasil akhir penyejajaran sekuens (*alignment*) yang terbentuk beserta total skor akhirnya.

Pertanyaan 3

Diberikan hasil penyejajaran beberapa sekuens (*multiple sequence alignment*) dari sebuah segmen gen homolog pada empat spesies mamalia:

Organisme	Sekuens
Dog	`CGTACG`
Wolf	`CGTACA`
Fox	`CGCTACG`
Cat	`CACTGCG`

Pertanyaan:

1. Tentukan posisi nukleotida (kolom ke-berapa saja) yang merupakan daerah lestari sempurna (*conserved region*) pada alignment di atas.
2. Jelaskan arti atau representasi dari simbol gap (-) yang muncul pada sekuens milik Dog dan Wolf tersebut dalam konteks peristiwa mutasi dan evolusi molekuler.
3. Mengapa pembuatan *multiple sequence alignment* (MSA) merupakan syarat mutlak dan tahapan kritis yang harus dilakukan sebelum kita membangun sebuah pohon filogenetik (*phylogenetic tree*)?
4. Jelaskan perbedaan mendasar mengenai tujuan utama (*primary goal*) antara:
   - *Pairwise sequence alignment*
   - *Multiple sequence alignment*

Pertanyaan 4

A. Evolution Theory

Jelaskan perbedaan konsep fundamental antara teori evolusi klasik (*Darwinian Evolution* / Seleksi Alam) dan Teori Netral Evolusi Molekuler (*Neutral Theory of Molecular Evolution* oleh Motoo Kimura) jika ditinjau dari tiga aspek pendorong utama berikut:

- Peran Mutasi (*Mutation*)
- Peran Seleksi Alam (*Natural Selection*)
- Peran Hanyutan Genetik (*Genetic Drift*)

B. K_A / K_S Analysis

Diketahui sebuah gen pengkode protein fungsional diteliti pada dua spesies yang berkerabat dekat dan memiliki nilai laju mutasi substitusi sebagai berikut:

- K_A (*Non-synonymous substitution rate*) = 0.12
- K_S (*Synonymous substitution rate*) = 0.04

Tugas Anda:

1. Hitunglah nilai rasio dari K_A / K_S untuk gen tersebut.
2. Berdasarkan hasil kalkulasi rasio di atas, tentukan jenis tekanan seleksi alam yang sedang dialami oleh gen tersebut, apakah:
   - *Purifying (negative) selection*
   - *Neutral evolution*
   - *Positive (Darwinian) selection*

3. Berikan argumen ilmiah dan penjelasan biologis yang mendasari kesimpulan seleksi alam yang Anda pilih di atas.

Pertanyaan 5

Diberikan lima buah sekuens DNA homolog, masing-masing memiliki panjang 7 nukleotida:

- **Sequence V:** `GGATCTA`
- **Sequence W:** `GGATCTG`
- **Sequence X:** `GGATATG`
- **Sequence Y:** `CGATACC`
- **Sequence Z:** `CGATGCC`

Gunakan metode matriks jarak berpasangan berbasis rata-rata aritmetika: **UPGMA** (*Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean*) untuk merekonstruksi pohon filogenetik dari data di atas.

Langkah Kerja yang Harus Ditunjukkan:

Step 1: Calculate Genetic Distance
Hitung jarak genetik awal antar pasangan sekuens menggunakan formula proporsi ketidakcocokan sekuens berikut:
Distance* = *(Jumlah Mismatch) / (Panjang Sekuens)
Susunlah sebuah *distance matrix* awal berukuran 5×5 untuk komponen sekuens V, W, X, Y, dan Z.

Step 2: First Clustering
Berdasarkan matriks awal yang telah dibuat, tentukan:

1. Pasangan sekuens mana yang memiliki nilai jarak genetik paling kecil?
2. Gabungkan pasangan sekuens tersebut menjadi sebuah cluster pertama (misal: cluster baru bernama 'Cluster Baru').
3. Hitung tinggi cabang (*node height*) dari cluster pertama tersebut menggunakan rumus standar: ***Height* = *Distance / 2***.

Step 3: Update Distance Matrix
Gunakan aturan perhitungan rata-rata aritmetika UPGMA untuk memperbarui nilai jarak antara cluster baru dengan sekuens tunggal/cluster lain yang tersisa.
Sebagai ilustrasi matematis, jika sekuens A dan B bergabung menjadi cluster AB, maka jarak cluster baru tersebut ke sekuens C dihitung dengan rumus:
d(AB, C) = [d(A, C) + d(B, C)] / 2
Tuliskan matriks jarak yang baru (*updated distance matrix*) hasil dari penggabungan langkah pertama tersebut.

Step 4: Build Phylogenetic Tree

Lanjutkan proses iterasi clustering berikutnya dan lakukan update matrix secara bertahap (*step-by-step*) hingga seluruh sekuens berhasil bergabung ke dalam satu akar pohon yang sama (*root*). Gambarkan sketsa atau diagram hasil akhir rekonstruksi tersebut dalam bentuk *phylogenetic tree* lengkap dengan label nama sekuens dan skala numerik panjang/tinggi cabangnya.

Step 5: Interpretation

Berdasarkan hasil akhir konstruksi pohon filogenetik yang telah Anda buat, berikan penjelasan logis untuk poin-poin berikut:

1. Sekuens mana saja yang terbukti memiliki hubungan kekerabatan evolusi paling dekat?
2. Sekuens mana yang bertindak sebagai kelompok luar (*outgroup*) atau berkerabat paling jauh dengan kelompok utama lainnya?
3. Apakah arti fungsional atau representasi biologis dari panjang pendeknya ukuran cabang (*branch length*) dalam topologi pohon filogenetik berbasis metode UPGMA tersebut?